



Situation initiale

La planification d'une zone de production ou de fabrication se fait selon différents principes. Un facteur déterminant est la structure du produit. Si les biens sont fabriqués en masse ou en série, l'infrastructure nécessaire n'est pas la même que pour une fabrication unitaire. La disposition spatiale des machines, des outils et des postes de travail est déterminée en fonction des types de production. On détermine également comment et dans quel ordre les matières premières, les produits semi-finis ou les produits finis traversent le processus de fabrication. Cet ordre détermine ensuite le flux de marchandises et d'informations des commandes à travers la production.

3. Organisation de la production

Comme nous l'avons expliqué dans les deux premiers modules du département "*Production*", les caractéristiques du produit sont déterminantes pour l'infrastructure non seulement lors du stockage, mais aussi lors de la production. La structure du produit peut être extrêmement variée. C'est pourquoi il existe différentes possibilités d'organiser la production.

3.1 Définition des types de fabrication

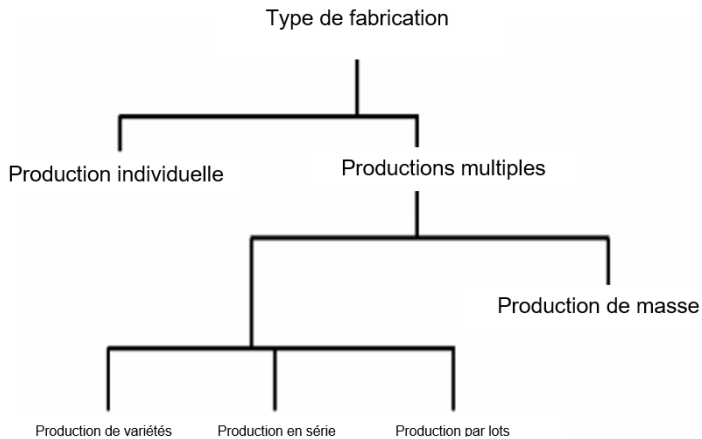
Lorsqu'un produit est fabriqué, on parle souvent de **fabrication** dans le langage technique. La fabrication est influencée par les critères suivants :

- Nombre de produits fabriqués (quantité de fabrication)
- Organisation de la production
- Dépendance du lieu de fabrication

3.2 Types de fabrication

Dans chaque processus de production ou de fabrication, un type de fabrication est choisi. Il peut faire l'objet de modification ultérieurement, ce qui implique beaucoup d'efforts et des coûts. Le choix du type de fabrication doit être bien planifié et initialisé.

Les types de fabrication suivants sont connus :



3.2.1 Fabrication unitaire

La fabrication ou la production unitaire, a pour mission de produire des pièces uniques. L'infrastructure mais également le personnel doit être polyvalents, car l'ordre de fabrication ne porte que sur une seule pièce à la fois. Les changements d'équipement et les nouvelles planifications font partie de ce type de production. Aucun des produits fabriqués n'est identique à un autre, tous ont leurs caractéristiques spécifiques.

Les fabrications uniques sont, par exemple, des tableaux d'un artiste peintre, des appartements, des costumes sur mesure, etc.

👍 **Avantage** : les souhaits des clients peuvent être réalisés individuellement.

👎 **Inconvénient** : le temps de fabrication est généralement conséquent.



Fabrication individuelle typique "Peindre un tableau"

3.2.2 Production multiple

Comme l'indique son nom, la production multiple consiste à fabriquer plusieurs fois le même produit. Ainsi, l'infrastructure mise en place et le personnel concerné s'orientent vers une production spécifique qui permet une optimisation du processus ; les activités de la chaîne de production étant répétitives.

3.2.3 Production de masse

La production de masse a pour objectif de produire la plus grande quantité possible en un minimum de temps - tout en conservant une bonne qualité. Au démarrage de la production, aucune quantité limitée n'est connue. Si une masse est fabriquée, il est possible d'adapter les processus au produit à fabriquer. Une fois le processus optimisé et enclenché, on fabrique la plus grande quantité possible d'un produit similaire et homogène. Les autres avantages de la production de masse sont l'effet de rationalisation (processus optimisés) et un coût unitaire le plus bas possible. Il n'est pas nécessaire de rééquiper les machines, au contraire, nombre de ces processus peuvent être automatisés. La fabrication de ciment, d'oursons en gomme, de pièces de monnaie, etc. sont autant d'exemples de production de masse.

👍 **Avantage** : grandes quantités = faible coût de fabrication

👎 **Inconvénient** : aucune flexibilité dans le processus de fabrication.



Production de pièces de monnaie en masse

3.2.4 Production en série

La production en série est la fabrication de produits similaires et est une variante qui se situe entre la production individuelle et la production de masse. Contrairement à la production de masse, la production est limitée à un certain nombre de produits similaires, fabriqués en une seule fois ou en série, et chacune de ces séries présente des différences minimales. Les voitures, les vêtements, les meubles, etc. sont produits en série.

👍 **Avantage** : la productivité peut être augmentée.

👎 **Inconvénient** : pas de flexibilité et coûts de conversion élevée.



Les automobiles sont produites en série

3.2.5 Production de variété

La production par variété est fortement apparentée à la production en série. Certaines quantités sont produites, mais elles présentent des différences minimales. Classiquement, dans le secteur de la mode, une distinction de tailles

est appelée fabrication par sortes, car les produits sont identiques mais se distinguent par leur taille. La fabrication par sortes est utilisée pour les cigarettes, la bière, la mode, etc.

👍 **Avantage** : les matières premières utilisées sont identiques ou similaires.

👎 **Inconvénient** : la détermination de la taille optimale des lots (quantité de production) est un défi.



Différentes variétés dans la production de bière

3.2.6 Production par lots

Lors de la production par lots, des différences apparaissent dans le processus de fabrication ; des produits identiques peuvent présenter des différences. La production par lots est donc une production en série non volontaire. Dans la plupart des cas, un lot est défini par une limite de production. Par exemple, lors de la fabrication d'une tresse au beurre à la maison, sa cuisson dépend du récipient et du four.

La production par lots est utilisée dans le secteur de la chimie (*récipients*), mais aussi dans la production de pain (*bol de pétrissage et four*) ou de pommes de terre (*taille de la surface cultivée*).

👍 **Avantages** : si une série de fabrication ne réussit pas, elle peut être éliminée. Par ailleurs, la série peut être numérotée, ce qui garantit la possibilité de traçabilité (🔍 [module 506](#)).

👎 **Inconvénient** : le processus est très laborieux et est constamment stoppé par l'infrastructure existante.

3.3 Organisation de la production

Une fois que le type de fabrication idéal pour la production a été choisi, la planification commence. Il convient tout d'abord de définir l'infrastructure à utiliser et l'ordre dans lequel la production doit être mise en place. L'organisation de la production peut certes être optimisée et modifiée

ultérieurement en fonction des besoins, mais cela demande beaucoup d'efforts et entraîne des coûts élevés. Les organisations de production suivantes sont connues :

3.3.1 Fabrication à l'établi

Dans la fabrication à l'établi, le travail artisanal est exécuté du début à la fin par une personne ou un groupe de personnes attiré à un poste de travail. Il n'y a donc généralement pas de transition obligatoire vers d'autres postes de travail. La fabrication à l'établi produit des pièces uniques ou en petites séries. EnterSite AG fabrique également ses propres produits selon ce type de fabrication. Les bijoux, les tableaux d'artistes peintres, etc... sont des exemples de produits fabriqués à l'établi.

👍 **Avantage** : dans la fabrication à l'établi, un produit est souvent créé par un travailleur ou un groupe de travail. On peut donc s'attendre à une qualité élevée.

👎 **Inconvénient** : le processus de travail est souvent unique et doit être redéfini à chaque fois. Il en résulte une fabrication plus longue et donc plus coûteuse.



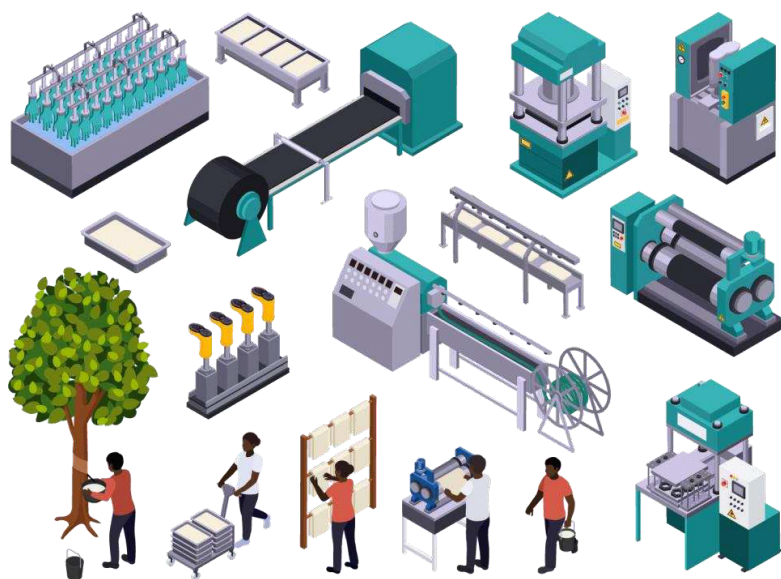
Poste de travail à l'établi

3.3.2 Fabrication en atelier

Les moyens de production et les postes de travail effectuant des opérations identiques ou similaires sont regroupés dans un atelier. Le produit "se déplace" selon le plan de déroulement à travers les différents postes de travail, dans

On trouve des exemples de fabrication en atelier, entre autres, dans les secteurs du bois et du métal.

 Inconvénient : temps de passage plus long.



3.3.3 Fabrication à la chaîne

525

les postes de travail puissent terminer leur travail dans le temps imparti. Un exemple classique de production à la chaîne est la fabrication de voitures.

👍 **Avantage** : temps de traitement courts.

👎 **Inconvénient** : coûts d'installation élevés, tâches monotones pour les collaborateurs.



Les automobiles sont fabriquées en flux tendu

3.3.4 Fabrication de chantier

Dans le cas de la fabrication de chantier (également appelée fabrication selon le principe de l'emplacement), la main-d'œuvre et les moyens de production doivent être amenés sur le site. Le produit (par exemple une maison) nécessite une fabrication sur place. Les moyens de production sont amenés à l'endroit où ils sont utilisés en fonction des opérations. Selon leur taille, les pièces sont également fabriquées et livrées en dehors du chantier. La construction de maisons, la construction de tunnels, etc. sont des exemples de produits fabriqués sur le chantier.

👍 **Avantage** : la surface de production est mise à disposition par le client.

👎 **Inconvénient** : coûts de transport de la main-d'œuvre et des **intrants**.



Construction d'une maison individuelle

Intrant = dans le langage économique, un intrant est un élément entrant dans un processus de production ; il est opposé à extrant qui est un élément sortant du processus.

3.4 Aperçu des types de production et de l'organisation de la production

Type de fabrication	Brève description	Avantages	Inconvénients
Fabrication unitaire	Fabrication de produits uniques	Qualité	Coûts
Production de masse	Fabrication de séries continues	Coûts	Qualité
Fabrication en série	Fabrication pour de grandes quantités avec un nombre limité de pièces	Développement des produits	Convertir
Fabrication de variétés	Fabrication pour des produits présentant des différences minimales	Matières premières uniformes	Convertir

Fabrication par lots	Fabrication définie par une limite de production	Traçabilité	Temps
Fabrication sur établi	Fabrication par un poste de travail	Qualité	Temps
Fabrication en atelier	Fabrication par plusieurs postes de travail	Temps	Planification
Fabrication à la chaîne	Fabrication par plusieurs postes de travail dans un ordre précis	Temps	Coûts des machines
Fabrication de chantier	Fabrication sur place	Pas besoin de surface de production propre	Frais de transport

3.5 Production allégée

"**Lean Production**" signifie "**production allégée**". Ce terme désigne l'utilisation à la fois économique et efficace en termes de temps, de moyen, de production et de personnel.

L'entreprise a pour mission de choisir la meilleure variante possible parmi les types de fabrication et les types d'organisation. Toutes les activités superflues sont supprimées. Seul le nécessaire est utilisé pour la fabrication. Le processus de fabrication est ainsi optimisé.

Ainsi, les objectifs de la production allégée peuvent être mis en œuvre : stocks réduits, lots de petite taille, grande flexibilité par rapport aux souhaits des clients, temps de passage courts, bon travail d'équipe.

LEAN PRODUCTION = PRODUCTION ALLEGEE

Système de production avec 3 facteurs importants

1. Economie
2. Efficacité du temps
3. Optimisation du processus

Objectif : améliorer la qualité et la flexibilité de l'entreprise